Resumo de Espaço Confinado e Silos

Salvamento em Espaço Confinado · Parte 1: assuntos mais prováveis na prova, em ordem de prioridade · Parte 2: conteúdo complementar do material

PARTE 1 – Assuntos mais prováveis na prova (ordem de prioridade)

1. Definição de espaço confinado

> **Definição (NR-33):** qualquer área ou ambiente **não projetado para ocupação humana contínua**, com **meios limitados de entrada e saída**, cuja **ventilação existente é insuficiente** para remover contaminantes ou onde possa existir **deficiência ou enriquecimento de oxigênio**.

- Pontos da definição: **projeto** (não é feito para ocupação contínua), **acesso** (entrada e saída limitadas) e **atmosfera** (ventilação insuficiente; falta ou excesso de O_2).
- Profundidade, volume ou ter tampa **não** fazem parte da definição.
- **Silo é considerado espaço confinado.**

> **Complemento:** a definição, o conceito de engolfamento e o de encarceramento não estão nos slides anexados (provavelmente na Aula 01). Foram incluídos a partir da NR-33 e da terminologia técnica de resgate.

Conceitos

Termo	Significado
Silo	Estrutura de armazenamento de grãos. Tipos do curso: **torre**, **bunker** e **bolsa**. É espaço confinado.
Engolfamento	Captura da pessoa por líquido ou sólido granular que escoa (grãos). Pode causar **asfixia** ou compressão do corpo.
Encarceramento	Vítima **presa/imobilizada** por estrutura, equipamento ou pela geometria do espaço, sem conseguir sair.
Gestão de SST no EC	Deve ser **planejada, programada, implementada e avaliada**. Inclui técnicas de prevenção, medidas administrativas, medidas pessoais (capacitação e proteção) e capacitação para o trabalho em EC.

Cadastro do espaço confinado (NR-33, 33.4.2)

- Identificação (código ou número de rastreio) · volume · nº de aberturas e bocas de visita e dimensões · formas de acesso, dimensões e geometria · condição (**ativo ou inativo**) · **croqui** (com previsão de bloqueios e raquetes) · utilização/produto armazenado e possíveis perigos antes da liberação de entrada.

2. Conceito de silo e engolfamento por grãos

Unidade agrícola (Aula 08)

- Sequência numerada: **1** descarga (moega) → **2** separador → **3** elevadores → **4** silo vertical → **5** armazém graneleiro horizontal.
- **Manutenção da temperatura:** a umidade pode levar a **pragas e fermentação**. Por isso há monitoramento da temperatura e **ventilação forçada por canaletas**.

Os 3 tipos básicos de engolfamento por grãos

Tipo	Como acontece
Crosta em ponte	Crosta de grãos endurecida sobre um vazio. A pessoa pisa, a crosta cede e ela afunda.
Máquina em funcionamento	Saída/rosca ligada: o fluxo forma um funil e arrasta a pessoa para baixo.
Crosta em parede	Massa de grãos aderida à parede desaba sobre quem trabalha junto a ela.

Fatos sobre o aprisionamento em grãos

- **Asfixia** é a principal causa de morte.
- Causa principal do aprisionamento: **entrar para liberar uma crosta de grãos com o equipamento funcionando**.
- **Mais da metade** dos aprisionamentos é fatal; cerca de **70% ocorrem em fazendas** e o restante em estabelecimentos comerciais.
- Em **menos de 30 segundos** a pessoa pode estar completamente aprisionada.
- Força para retirar uma pessoa de 80 kg: cresce com a profundidade, de **85 kg** até **700 kg**. Por isso: **remover os grãos da vítima, e não a vítima dos grãos**.
- **Prevenção:** sistema de gestão de segurança e **sistema de restrição com cinto de segurança e corda (obrigatório)**.

3. Riscos existentes em silos

Risco	O que saber
Engolfamento / aprisionamento	**Maior risco do silo.** Ver item 2.
Gases tóxicos	Surgem da **fermentação ou decomposição** dos grãos. Testar a atmosfera antes e durante.
Poeira explosiva	A movimentação de grãos em **elevadores e esteiras** gera nuvem de poeira. O multigás **não detecta** o LEL da poeira.

Colapso da estrutura	Pressão da **descarga** dos grãos e **acúmulo de água** aumentam a pressão interna. Sinais: **rachaduras e inclinação**.

Explosão em silos

- **Pentágono da explosão (5 elementos):** combustível (poeira), oxigênio, espaço confinado (confinamento), fonte de ignição e dispersão da poeira.
- **Explosão primária:** pequena, normalmente em elevadores e esteiras. **Secundária:** em um depósito; o calor e a onda de choque da primeira atingem uma nuvem de poeira.

Outros riscos gerais de EC (complemento): choque elétrico (bloqueio e etiquetagem, equipamentos intrinsecamente seguros, luvas de isolamento elétrico), asfixia (falta de O_2 ou vias aéreas cobertas), temperaturas extremas (alerta acima de 38 °C) e ruído (proteção auditiva).

4. Meios de intoxicação e atmosferas perigosas

Meios (vias) de intoxicação (complemento técnico)

- **Inalação** (via respiratória): gases, vapores, fumos e poeiras. É a mais relevante em espaços confinados.
- **Contato e absorção pela pele** (via cutânea): respingos e líquidos. Daí as roupas de proteção.
- **Ingestão** (via digestiva).

Limites e conceitos (Aula 04)

Conceito	Valor / significado
Oxigênio normal	**20,9%** do ar (cerca de 1/5).
Atmosfera perigosa (O_2)	**< 19,5%** deficiente (problemas respiratórios e cognitivos) ou **> 23,5%** enriquecida (risco extremo de incêndio e explosão). 19,9% = 1% abaixo do normal: não é deficiente, mas investigue a causa.
LEL	Limite inferior de explosividade, lido em **% do LEL**. **Nível de ação: 10% do LEL**. Acima do UEL o ambiente é deficiente em O_2.
STEL	Limite de exposição de **curto prazo** (geralmente **15 minutos**), contra efeitos agudos.
IPVS	Imediatamente perigosa à vida e à saúde: falta ou excesso de O_2, gases tóxicos acima dos limites ou risco de explosão.

Monitoramento do ar

- Toda entrada deve ser precedida de análise de riscos: **testar antes** e **monitorar durante**.
- **Ordem do teste:** 1) oxigênio, 2) gases e vapores combustíveis, 3) gases e vapores tóxicos (multigás atende).
- Gases de densidades diferentes formam **camadas**: monitorar em vários pontos; em esgotos e espaços largos, **1 m à frente e para os lados**. Não se movimentar rápido (tempo de resposta do sensor).
- Tóxicos: sensores eletroquímicos, leitura em **ppm**. Oxigênio: leitura em %, sensor dura 1–2 anos, **não respirar no medidor** (CO_2 neutraliza).
- No resgate: verifique a leitura da PET, mas **assuma que ela já não é válida**.

Valores para memorizar

Gás	Valores do curso
CO	39 ppm = limite de tolerância (NR-15) · 100 ppm = dor de cabeça · **1.200 ppm = IPVS** · 12.800 ppm = inconsciência imediata.
H_2S	0,13 ppm = odor mínimo · **100 ppm = IPVS**, com **perda do olfato em 2 a 5 min** · 500–700 ppm = inconsciência rápida e parada respiratória.
Densidade	Mais leves que o ar (< 1): metano 0,55; amônia 0,6; acetileno 0,91. Mais pesados (> 1): CO_2 1,53; SO_2 2,26; cloro 2,47; benzeno 2,7.

5. Fases da operação e o que se faz em cada uma

#	Fase	O que compõe / o que é feito
1	**Preparação**	Formação da equipe · treinamento e avaliação de pessoal e equipamentos · pré-planejamento dos espaços.
2	**Avaliação**	**Posto de comando** (comando unificado) · avaliação **externa 360º** · avaliação **interna** do espaço confinado · **recursos** (pessoal e equipamentos).
3	**Operações pré-entrada**	**Área de segurança** (estabelecer perímetros, monitorar a atmosfera, verificar outros riscos) · **controle de riscos** (ventilação, bloqueio e etiquetagem, raqueteamento) · **sistemas de içamento e recuperação** · **briefing pré-entrada**.
4	**Entrada e operação de resgate**	Localizar a vítima · resgate ou recuperação · amarrar na maca (cesto ou envelope) · extricação · **recuperação da equipe** · **reabilitação da equipe de resgate**.
5	**Desmobilização**	Ninguém no EC · isolar o EC · debriefing · inventário e recolhimento do equipamento.

Briefing pré-entrada (5 itens): 1) missão para a equipe de entrantes · 2) riscos e sinais de exposição · 3) plano e sinais para evacuação · 4) tempo limite predeterminado · 5) plano de operações.

Comando unificado: staff com oficial de **segurança**, de **ligação** e de **informação**; seções de **operações, logística, administração/finanças e planejamento**.

Pegadinha: a **reabilitação da equipe** ainda é a fase 4. A desmobilização (fase 5) tem só debriefing, isolamento, inventário e confirmação de que ninguém ficou no espaço.

6. Medidas de controle de riscos

Ventilação (Aula 05)

- Princípio: “ar ruim” sai e “ar bom” entra. Conceitos: exaustão × ventilação, natural × mecânica, pressão positiva × negativa, geral × local, inertização.
- **Fatores a considerar:** características do espaço, aberturas disponíveis, fonte e características do contaminante, condições do clima, equipamento e tempo disponíveis.
- **Natural:** gás **mais leve** (metano) → abertura de **cima** (ou cima e baixo); gás **mais pesado** (propano) → abertura de **baixo**.
- **Pressão positiva:** insufla ar limpo (risco: expulsar atmosfera inflamável/tóxica na direção de quem está na saída). **Pressão negativa:** exaustor retira o ar contaminado. **Exaustão local:** capta o poluente na fonte.
- **Erros:** circuito curto, recirculação e captação de ar contaminado.
- **Volumes:** cilindro = 0,785 × d^2 × h · cone = 0,262 × d^2 × h · cubo = l × c × h · pirâmide = 0,33 × l × c × h · esfera = 0,524 × d^3. Purga com tempo mínimo de 5 minutos.
- **Inertização:** gás inerte (mais usado: **nitrogênio**) remove o O_2 e impede explosão; deixa a atmosfera **deficiente em oxigênio** (exige EPR de adução de ar).

Isolamento de energia e produtos perigosos

- **Bloqueio e etiquetagem (LOTO):** evita acionamentos acidentais de energia com pessoas no interior. Painéis elétricos e válvulas.
- **Raquete:** disco metálico sólido ou anel inserido entre **flanges**; bloqueia o fluxo ou permite passagem livre. Também há **bloqueio duplo e purga**.
- **A meta é energia “zero”:** fontes podem não ser óbvias, pode haver sistemas redundantes (geradores). Falar com o pessoal local no pré-plano e na chegada.

Controle da cena

- Faixas e barricadas · zonas de operações · controle de fontes de ignição · controle de riscos gerais na área.
- **Zona quente:** espaço confinado, entrantes e pessoal essencial · **morna:** corredor de acesso, descontaminação, apoio ao material · **fria:** posto de comando, apoio e imprensa.

Resgate em silo: 8 passos (Aula 08)

#	Passo	Detalhe
1	**Bloquear** sistemas elétricos e fluxo de saída dos grãos	Primeira ação, sempre.
2	**Verificar riscos atmosféricos** e ventilar	Entrada só com ar respirável verificado ou EPR adequado. Vítima consciente indica, mas **não garante** ar respirável.
3	**Estabilização**	Suporte para evitar agravamento ou que um resgatista afunde.
4	**Restrição e vantagem mecânica**	Todos os resgatistas presos por sistema de restrição; vítima com sistema de recuperação, normalmente **5:1**.
5	**Bloquear o movimento dos grãos**	Placas de madeira ou metal ao redor da vítima.
6	**Remover os grãos da vítima**	Baldes, pás ou aspirador. Para tirar a carga do silo: **cortes triangulares** na parede (fluxo mais fácil de controlar).
7	**Tratar e transportar**	Liberar no local só após rigorosa avaliação médica (possível disfunção respiratória).
8	**Desmobilizar**	Verificar e isolar riscos remanescentes · recolher e inventariar material · debriefing.

7. Desmobilização e suas etapas

#	Etapa	O que significa
1	**Ninguém no espaço confinado**	Confirmar que todos saíram.
2	**Isolar o espaço confinado**	Fechar e sinalizar o acesso, impedindo nova entrada enquanto houver riscos.
3	**Debriefing**	Reunião com a equipe para avaliar a operação e levantar lições aprendidas.
4	**Inventário e recolher o equipamento**	Recolher e conferir todo o material usado.

Briefing × debriefing: briefing é **antes** da entrada (missão, riscos, evacuação, tempo, plano); debriefing é **depois**, na desmobilização.

PARTE 2 – Conteúdo complementar do material

8. Normas, PET e responsabilidades (Aula 02)

- **NR-33** é a norma com **validade de lei**. **NBR 16577:2017** (EC: prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção) e **NBR 14606:2013** (entrada em EC em tanques de líquidos inflamáveis e combustíveis) são normas técnicas. **NFPA**: 1670 (resgate técnico), 1006, 1983, 2500 e 1404 (SCBA).
- **PET:** visível no local; preenchida, assinada e datada em **2 vias antes do ingresso**; controle numerado e arquivado por **5 anos**; cópia ao supervisor de entrada e outra ao vigia; **válida para cada entrada**; encerrada ao final; monitoramento atmosférico constante.

Função	Principais atribuições
Empregador	Indicar formalmente um técnico responsável · identificar os EC e os riscos · implementar a gestão de SST · garantir sua continuidade.
Supervisor de entrada	Emitir a PET antes do início e encerrá-la ao fim · executar testes e conferir equipamentos · implementar os procedimentos da PET · assegurar emergência e salvamento disponíveis · cancelar a entrada quando necessário · assegurar vigia operante (pode ser vigia, se previsto na PET).
Trabalhador autorizado	Cumprir treinamentos e procedimentos da PET · usar adequadamente os equipamentos · comunicar riscos ao vigia ou supervisor.
Vigia	Permitir só entrada de autorizados · controlar o número de entrantes e garantir que todos saiam · **permanecer fora, junto à entrada**, em comunicação permanente · acionar a equipe de emergência · operar movimentadores de pessoas · ordenar o abandono diante de alarme, sintoma ou situação não prevista · **não fazer outras tarefas** · comunicar eventos ao supervisor.
Equipe de resgate	Proficiência e equipamentos · informação sobre riscos e resposta rápida · participar de **simulado anual** · entrantes devem estar preparados para **resgate sem entrada**.

Um vigia para mais de um EC (NR-33): fica junto às entradas, todos os EC no campo visual (sem eletrônicos), mesma atividade em todos, **máx. 2 trabalhadores por espaço** e visualização dos trabalhadores pelo acesso.

9. EPI e EPR (Aula 03)

- **EPR purificador de ar:** exige **≥ 19,5% de O_2**; filtros mecânicos, químicos ou combinados.
- **EPR de adução de ar: ar mandado** (entradas prolongadas, mangueira de até **100 m**, fonte do resgatista separada da do entrante), **circuito aberto** (autônomo: 30 a 40 min) e **circuito fechado** (oxigênio, cerca de 4 h, mais pesado).
- **Autonomia:** volume do cilindro × pressão (manômetro) ÷ consumo médio. Ex.: 8 L × 200 bar = 1.600 L; 1.600 ÷ 50 L/min = 32 min.
- **Roupas de proteção:** nível **D** uniforme básico · **C** macacão com capuz, com máscara purificadora semisselada · **B** protege de respingos líquidos, não é totalmente vedado a gases (usa autônomo) · **A** totalmente fechado, maior proteção.
- **Cintos:** tipo I (abdominal), II (abdominal + peitoral), III (paraquedista). Lanternas e comunicação **intrinsecamente seguras**.

10. Claustrofobia e monitoramento médico (Aula 06)

- **Claustrofobia:** medo patológico de espaços confinados (claustrum = lugar fechado). Sinais: ansiedade ou pânico, respiração e coração acelerados, falta de ar, suor frio, desorientação, sensação de “paredes se fechando”.
- **Como lidar:** antecipar o episódio, não entrar em pânico, respirar lenta e profundamente, focar na missão, comunicar-se com a equipe e confiar no treinamento. **Evitar só reforça a fobia.** Entrantes em pânico removem respiradores e viram vítimas.
- **Alertas de sinais vitais:** temperatura > **38 °C** · FC > **85%** da máxima · recuperação de cerca de **10 bpm** após sair · perda de peso > **2 kg** (≈ 2 L) · congestão, tosse ou dificuldade respiratória. Pesar na entrada, antes e depois; garantir hidratação.

11. Fator de queda, zona livre de queda e tripé

- **Fator de queda (FQ)** = altura da queda ÷ comprimento do talabarte. **0 a 0,5**: ancoragem acima da cabeça (recomendado) · **1**: recomendado com atenção · **2**: ancoragem na altura dos pés, só em casos críticos. Impacto máximo ao trabalhador: **6 kN**; absorvedor de energia obrigatório na retenção.
- **Talabartes:** simples tipo I (um gancho) · duplo tipo Y (movimentação contínua) · de posicionamento (sem absorvedor, não serve para retenção). **Retenção** × **restrição**.
- **ZLQ (NR-35)** = comprimento do talabarte + absorvedor aberto + distância pé–argola do cinto + **1 m** de segurança (considerar deformações).

- **Tripé de salvamento:** ponto de ancoragem seguro; partes: cabeçote, pinos de fixação, pernas, patas, cintas/correntes. Inspeção visual, superfície plana e estável, não exceder a carga, nunca operar sem as correntes/cintas. **Estaiamento obrigatório** com cordas na horizontal/desvios, carga fora do vetor vertical (pêndulo) e pisos irregulares ou escorregadios.